Esercitazione novembre 2025

A. Risolvere il seguente problema di programmazione lineare usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\max z = 3x_1 + 4x_2$$
subject to
$$2x_1 + x_2 \le 4$$
$$4x_1 - 4x_2 \le 3$$
$$x_2 \le 2$$
$$3x_1 + 4x_2 \le 10$$
$$x_1 \ge 0 \; x_2 \ge 0$$

forma standard:

$$\begin{cases} \max \; 3x_1 + 4x_2 \\ 2x_1 + x_2 + s_1 = 4 \\ 4x_1 - 4x_2 + s_2 = 3 \\ x_2 + s_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + s_4 = 10 \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \ge 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4		
z	-3	-4	0	0	0	0	0	
s_1	2	1	1	0	0	0	4	$4/1 = 4$
s_2	4	-4	0	1	0	0	3	x
s_3	0	1	0	0	1	0	2	$2/1 = 2$ ←
s_4	3	4	0	0	0	1	10	$10/4 = 5/2$

entra x_2 in base ed esce s_3

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4		
z	-3	0	0	0	4	0	8	
s_1	2	0	1	0	-1	0	2	$2/2 = 1$
s_2	4	0	0	1	4	0	11	$11/4$
x_2	0	1	0	0	1	0	2	x
s_4	3	0	0	0	-4	1	2	$2/3$ ←

entra x_1 ed esce s_4

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	
z	0	0	0	0	0	1	10
s_1	0	0	1	0	5/3	-2/3	2/3
s_2	0	0	0	1	28/3	-4/3	25/3
x_2	0	1	0	0	1	0	2
x_1	1	0	0	0	-4/3	1/3	2/3

C. Risolvere il seguente problema di programmazione lineare usando il simplesso sul tableau [punti 5]

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4$$
subject to
$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 \le 2$$
$$2x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_4 \le 4$$
$$x_1 - x_2 + 2x_3 \le 2$$
$$x_1 \ge 0 \, x_2 \ge 0 \, x_3 \ge 0 \, x_4 \ge 0$$

forma standard:

$$\begin{cases} \max \; 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 + s_1 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_4 + s_2 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + s_3 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2, s_3 \ge 0 \end{cases}$$

C.2 Scrivere il duale del problema [punti 1]

C.3 Qual è la soluzione ottima del duale ? [punti 2]

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3		
z	-2	-3	1	3	0	0	0	0	
s_1	-1	1	-2	-2	1	0	0	2	$2/1 = 2$
s_2	2	2	1	-4	0	1	0	4	$4/2 = 2$
s_3	1	-1	2	0	0	0	1	2	x

entra x_2 in base ed esce s_1 (o s_2)

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	
z	-5	0	-5	-3	3	0	0	6
x_2	-1	1	-2	-2	1	0	0	2
s_2	4	0	5	0	-2	1	0	0
s_3	0	0	0	-2	1	0	1	4

La soluzione non è ottimale. x_1, x_3 o x_4 devono entrare in base, ma nessuna colonna, quando divide il risultato, ritorna dei valori >0. Il simplesso ha una soluzione <u>unbounded</u>.

C2)

$$\min\ 2y_1 + 4y_2 + 2y_3$$
$$-y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2$$
$$y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 3$$
$$-2y_1 + y_2 + 2y_3 \geq -1$$
$$-2y_1 - 4y_2 \geq -3$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

C3)

il duale non ha una soluzione ottima perché il primale è unbounded.